

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Na와 Na^+

Na 금속과 전극·전해질 속 Na^+ 를 구별한다. Na 전지의 삽입을 금속 Na 석출로 설명하지 않는다.

기준 전위

V vs. Na/Na^+ 와 V vs. Li/Li^+ 는 다른 기준이다. 숫자를 직접 빼서 서로 다른 전지의 전압을 만들지 않는다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

역할과 작동 원리

Na 이온 전지에서는 Na^+ 가 전해질과 저장 호스트 사이를 이동하고 전자가 외부 회로로 이동한다. Na가 Li와 같은 1족 원소여도 호스트의 에너지·통로·용매화와 계면이 달라져 성능을 그대로 옮길 수 없다. [1, 2, 3]

하드카본은 Na 저장의 주요 음극 연구 대상이다. 무질서한 층과 결함·공극 및 전해질 계면이 전압 구간과 초기 효율에 관여한다. Na 화합물의 공급성만으로 전극의 에너지·속도·수명이 결정되지는 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

Na 금속의 이상적 비용량: 전자 1개와 $M=22.990\text{ g/mol}$ 이면 $96485/(3.6 \times 22.990)=1165.8\text{ mAh/g}$. 이는 Na 금속 질량 기준이며 하드카본의 용량이나 Na 이온 풀셀 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

저장 호스트, 전해질 용매·염, 온도, 초기 Na 재고를 확인한다. Na 전지 예제를 Li 전지에 적용할 때는 기준 전위와 반응 화학식을 새로 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 Na^+ 가 용매 껍질을 벗고 표면·공극에 접근하는 과정과 SEI를 조절했다. 이온의 이름 뿐 아니라 전달·계면 조건을 함께 공부할 사례다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Na 재고 감소	첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다.	효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.
저전압 저장 변화	전압 곡선과 공극·전자상태 분석을 연결한다.	평탄 구간이 있다는 사실만으로 저장 위치를 단정하지 않는다.
전달 제한	온도·전류별 전압과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Na 이온 크기 하나로 속도 성능을 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Na 금속의 이론 용량을 하드카본 용량으로 써도 되는가?

2. 초기 Na 재고 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 질량 기준과 저장 반응이 다르므로 안 된다. 하드카본은 탄소 질량 기준의 실제 가역 반응을 평가한다.
2. 첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다. 효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: sodium - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/11/sodium>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.5 전해질
- 1.1.2.1.1 층상 산화물